

Отчёт по лабораторной работе №8

Diagrams and Drawings as Code

Кодже лемонго Арман

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение создания диаграмм и рисунков программным способом в LaTeX с использованием пакета TikZ и других инструментов для визуального представления данных и математических объектов.

Задание

1. Изучить основы создания графики с помощью пакета TikZ
2. Освоить построение линий, кривых и узлов в TikZ
3. Научиться создавать сложные графики и диаграммы
4. Изучить построение фракталов и рекурсивных структур
5. Выполнить практические упражнения по созданию графиков и фракталов
6. Создать график функций и ковёр Серпинского

Теоретическое введение

8 Диаграммы и рисунки как код

8.1 TikZ

TikZ - это мощный пакет для создания графики программным способом в LaTeX. Название является рекурсивным акронимом “TikZ ist kein Zeichenprogramm” (TikZ - это не программа для рисования).

```
\documentclass{article}
\usepackage{tikz}
```

```

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\draw (0,0) circle (1cm);
\draw (-1,0) -- (1,0);
\end{tikzpicture}
\end{document}

```



8.1.1 Строительные блоки TikZ

Для создания рисунков в TikZ необходимо загрузить пакет tikz и использовать окружение tikzpicture.

```

\documentclass{article}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\draw (-1,0) -- (3,10pt) -- (35:3);
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Exo8_1_2b.pdf

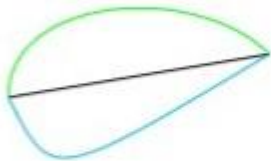


8.1.2 Рисование линий

TikZ предоставляет различные типы линий и стили оформления.

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[->] (-1,0) -- (3,10pt);
  \draw[red] (3,10pt) -- (35:3);
  \draw[green] (-1,0) to[out=90,in=135] (5,1);
\end{tikzpicture}
```

Exo8_1_2c.pdf



8.1.3 Узлы

Узлы используются для добавления текста и меток в рисунки.

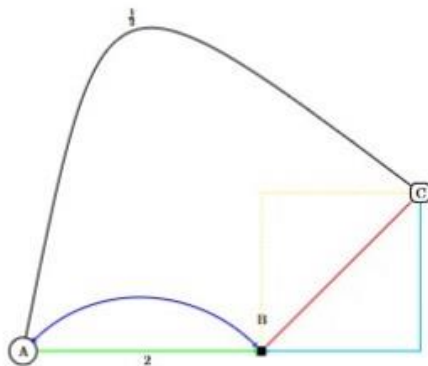
```
\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=2]
% Define the nodes
\node[circle, draw] at (0,0) (a) {A};
\node[rectangle, fill] at (3,0) (b) {};
\node at (3,0.4) (blabel) {B};
\node[rectangle, rounded corners, draw] at (5,2) (c) {C};
```

```

% Draw the paths
\draw[->, green] (a) -- (b) node[midway, below, black]{2};
\draw[<->, blue] (a) to[out=45, in=135] (b);
\draw[->, red] (b) -- (c);
\draw[yellow, dotted, very thick] (b) |- (c);
\draw[<->, cyan] (b) -| (c);
\draw[thick, black] (a) .. controls (1,5) .. (c) node[midway,
above]{ $\frac{1}{2}$ };
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Exo8_1_3c.pdf



8.1.4 Построение графиков

TikZ позволяет строить графики функций напрямую.

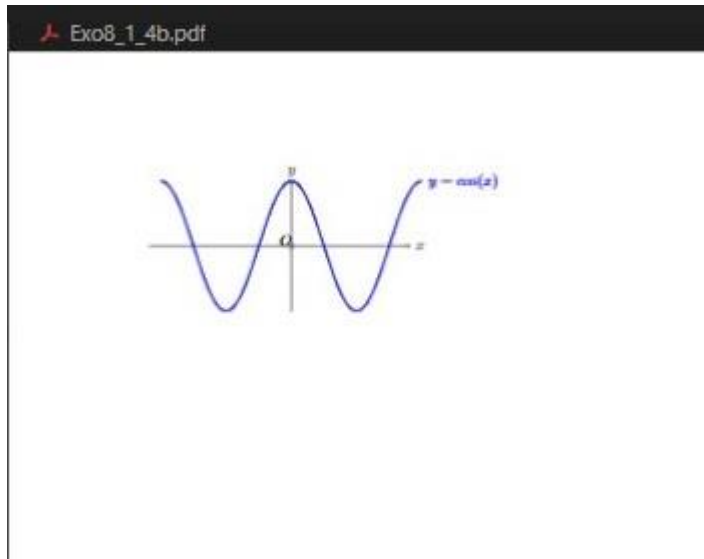
```

\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
% Draw the x and y axis, label the axes and the origin
\draw[gray, ->] (-2,0) -- (2,0) node[right]{ $x$ }
node[pos=0.53, below]{ $0$ };
\draw[gray, ->] (0,-1) -- (0,1) node[above]{ $y$ };
\draw[fill,gray] (0,0) circle [radius=1pt];
% Plot the curve
\draw[blue, thick] [domain=-2:2, samples=150] plot (\x,
{cos(pi*\x r)})
node[right]{ $y = \cos(x)$ };

```

% Note: the r in the argument of the cosine signifies that we enter $\backslash x$ in radians

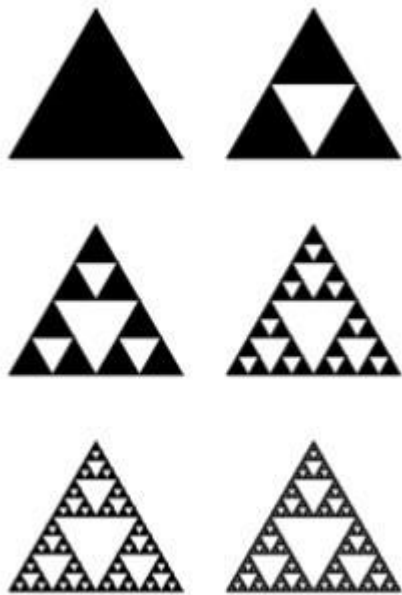
```
\end{tikzpicture}
\end{document}
```



8.1.5 Работа с циклами

Циклы `\foreach` позволяют создавать сложные рисунки эффективно.

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.75]
  \foreach \x in {0,1,2,3}
    \draw[red,thick] (0,\x) circle [radius=\x+1];
\end{tikzpicture}
```



Выполнение лабораторной работы

8.2 Упражнения

Упражнение 1: Создание графа

```
\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  % Define nodes with specified styles
  \node[circle, draw, fill=green!50] at (0,0) (A) {A};
  \node[rectangle, draw, fill=white] at (2,1) (B) {B};
  \node[circle, draw, fill=green!50] at (4,0) (C) {C};
  \node[rectangle, draw, fill=white] at (2,-1) (D) {D};
  \node[circle, draw, fill=green!50] at (1,0.5) (E) {E};
  \node[rectangle, draw, fill=white] at (3,0.5) (F) {F};

  % Draw triangle BDF with dashed light blue lines
  \draw[blue!50, dashed, thick] (B) -- (D) -- (F) -- cycle;
```

```

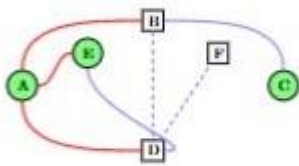
% Draw red arcs
\draw[red, thick] (B) to[out=180, in=90] (A);
\draw[red, thick] (D) to[out=180, in=270] (A);
\draw[red, thick] (A) to[out=0, in=180] (E);

% Draw blue arcs
\draw[blue!50, thick] (B) to[out=0, in=90] (C);
\draw[blue!50, thick] (D) to[out=0, in=270] (E);

\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Exo8_2_1.pdf



Упражнение 2: Построение графиков функций

```

\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
% Draw coordinate system
\draw[>, thick] (-0.5,0) -- (4.5,0) node[right] {$x$};
\draw[>, thick] (0,-0.5) -- (0,4.5) node[above] {$y$};

% Draw grid
\draw[gray!30] (0,0) grid (4,4);

% Draw the curves
% Exponential function  $y = e^x$ 
\draw[blue, thick, domain=0:1.4, samples=100] plot (\x, {exp(\x)});
\node[blue, right] at (1.4, {exp(1.4)}) {$y = e^x$};

% Natural Logarithm  $y = \ln(x)$ 
\draw[red, thick, domain=0.37:4, samples=100] plot (\x, {ln(\x)});
\node[red, above] at (3.5, {ln(3.5)}) {$y = \ln(x)$};
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

```

% Horizontal line y = 1
\draw[green, thick, dashed] (0,1) -- (4,1);
\node[green, left] at (0,1) {$y = 1$};

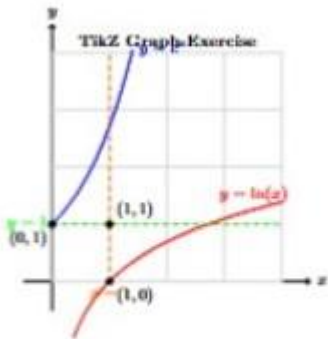
% Vertical line x = 1
\draw[orange, thick, dashed] (1,0) -- (1,4);
\node[orange, below] at (1,0) {$x = 1$};

% Mark intersection points
\fill[black] (0,1) circle (2pt);
\fill[black] (1,0) circle (2pt);
\fill[black] (1,1) circle (2pt);

% Add labels for intersection points
\node[below left] at (0,1) {$(0,1)$};
\node[below right] at (1,0) {$(1,0)$};
\node[above right] at (1,1) {$(1,1)$};

% Add title
\node[align=center] at (2,4.2) {\textbf{TikZ Graph Exercise}};
\end{tikzpicture}
\end{document}

```



Упражнение 3: Ковёр Серпинского

```

\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}

% Function to draw Sierpiński carpet
\newcommand{\sierpinskiarpet}[4]{% x, y, size, level
  \ifnum#4=0

```



```

        \fill[black] (#1,#2) rectangle (#1+#3,#2+#3);
    \else
        \pgfmathsetmacro{\newsize}{#3/3}
        \pgfmathsetmacro{\nextlevel}{#4-1}

        % Draw the 8 smaller carpets around the center hole
        \sierpinskiacarpet{#1}{#2}{\newsize}{\nextlevel}% bottom-left
        \sierpinskiacarpet{#1+\newsize}{#2}{\newsize}{\nextlevel}% bottom-
middle
        \sierpinskiacarpet{#1+2*\newsize}{#2}{\newsize}{\nextlevel}% bottom-
right

        \sierpinskiacarpet{#1}{#2+\newsize}{\newsize}{\nextlevel}% middle-left
        % Center is empty - this creates the characteristic hole
        \sierpinskiacarpet{#1+2*\newsize}{#2+\newsize}{\newsize}{\nextlevel}%
middle-right

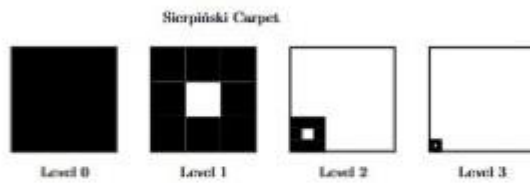
        \sierpinskiacarpet{#1}{#2+2*\newsize}{\newsize}{\nextlevel}% top-left
        \sierpinskiacarpet{#1+\newsize}{#2+2*\newsize}{\newsize}{\nextlevel}%
top-middle

        \sierpinskiacarpet{#1+2*\newsize}{#2+2*\newsize}{\newsize}{\nextlevel}% top-
right
    \fi
}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
    % Draw carpets for iterations 0 to 3
    \foreach \i in {0,1,2,3} {
        \begin{scope}[xshift=\i*4cm]
            \draw[black, thick] (0,0) rectangle (3,3);
            \sierpinskiacarpet{0}{0}{3}{\i}
            \node[below] at (1.5,-0.3) {Level \i};
        \end{scope}
    }

    % Title
    \node[above] at (6,3.5) {\Large Sierpiński Carpet};
\end{tikzpicture}
\end{document}

```



Выводы

В ходе лабораторной работы №8 я освоил создание диаграмм и рисунков программным способом в LaTeX с использованием пакета TikZ. Изучил основы построения линий, кривых и узлов, освоил создание сложных графиков функций и фрактальных структур. На практике создал различные типы графиков, включая математические функции и рекурсивные структуры такие как ковёр Серпинского и треугольник Серпинского. Полученные навыки позволяют создавать профессиональные научные иллюстрации непосредственно в LaTeX документах.

Список литературы

1. [latex](#)